

透過分區差別定價開拓新市場

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/play-billing-unlock-new-markets-regional-pricing?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何建立新的單次購買產品，並提供購買和租借選項，以及如何設定特定區域的價格。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 單次產品首映](#)
3. [3. 建構範例應用程式](#)
4. [4. 在 Play 管理中心建立單次產品](#)
5. [5. 翻譯單次產品詳細資料](#)
6. [6. 與 PBL 整合](#)
7. [7. 測試購買選項](#)
8. [8. 後續步驟](#)
9. [9. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 5 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將專注於建立單次產品、定義購買選項、設定特定區域的價格，以及測試單次產品的購買流程。

觀眾

本程式碼研究室適用於想使用 Play 管理中心管理單次產品目錄的 Android 應用程式開發人員。

課程內容...

- [單次產品物件模型](#)。
- 瞭解如何瀏覽及使用 [Google Play 管理中心](#)，管理單次產品目錄。
- 如何免費將單次產品詳細資料翻譯成各種語言。
- 如何為單次產品設定 [區域供應情形和價格](#)。
- 如何使用 [Play Billing Library](#) API 查詢單次產品詳細資料。
- 如何使用 Play Billing Lab 測試一次性產品。

事前準備

- 使用開發人員帳戶存取 [Google Play 管理中心](#)。如果沒有開發人員帳戶，請[建立帳戶](#)。
 - 本程式碼研究室的範例應用程式，您可以[從 GitHub 下載](#)。
 - [Android Studio](#)。
-

2. 單次產品首映

單次產品物件模型可讓您更有彈性地銷售產品，並降低管理這類產品的複雜度。物件模型會將銷售內容與銷售方式分開，因此同一項授權可有多個價位，並以不同方式向使用者行銷。物件模型有三個階層：

- 單次產品：產品物件是指使用者要購買的產品。
- 購買選項：用於定義向使用者授權的方式、授權價格，以及產品供應區域。一項產品可以有多個購買選項，在不同區域提供不同價格。
- 優惠 - 優惠會影響所連結購買選項的價格，可用於模擬折扣或預購。一個購買選項可有多項優惠。

下圖顯示單次產品物件模型。

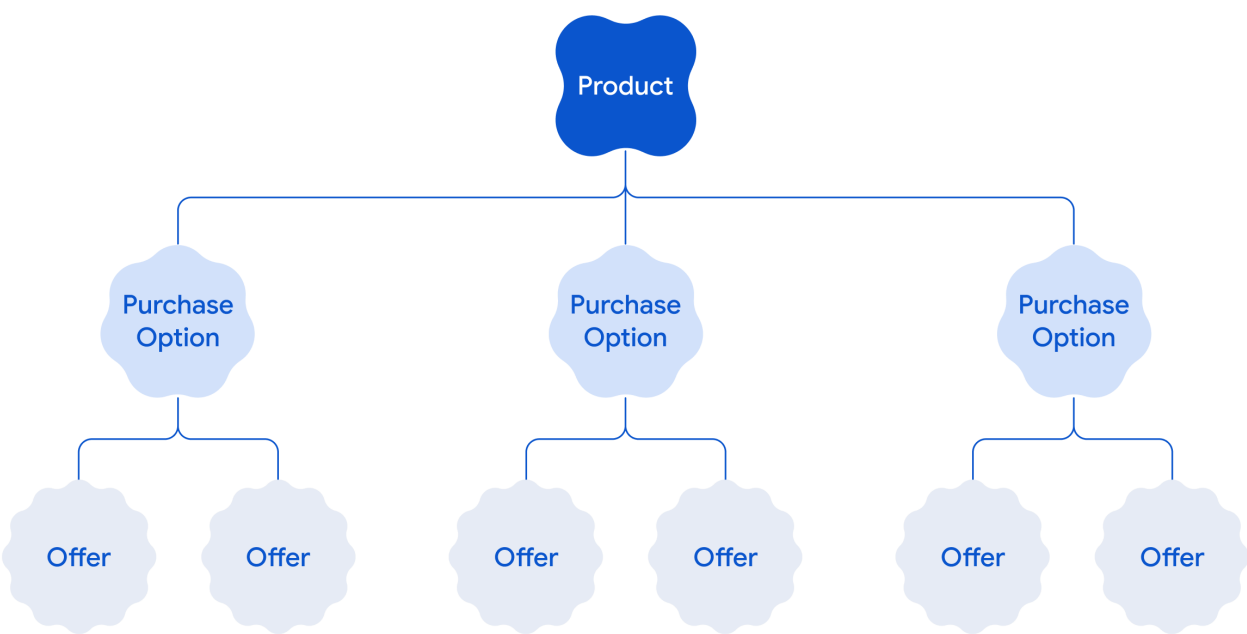


圖 1：單次物件模型。

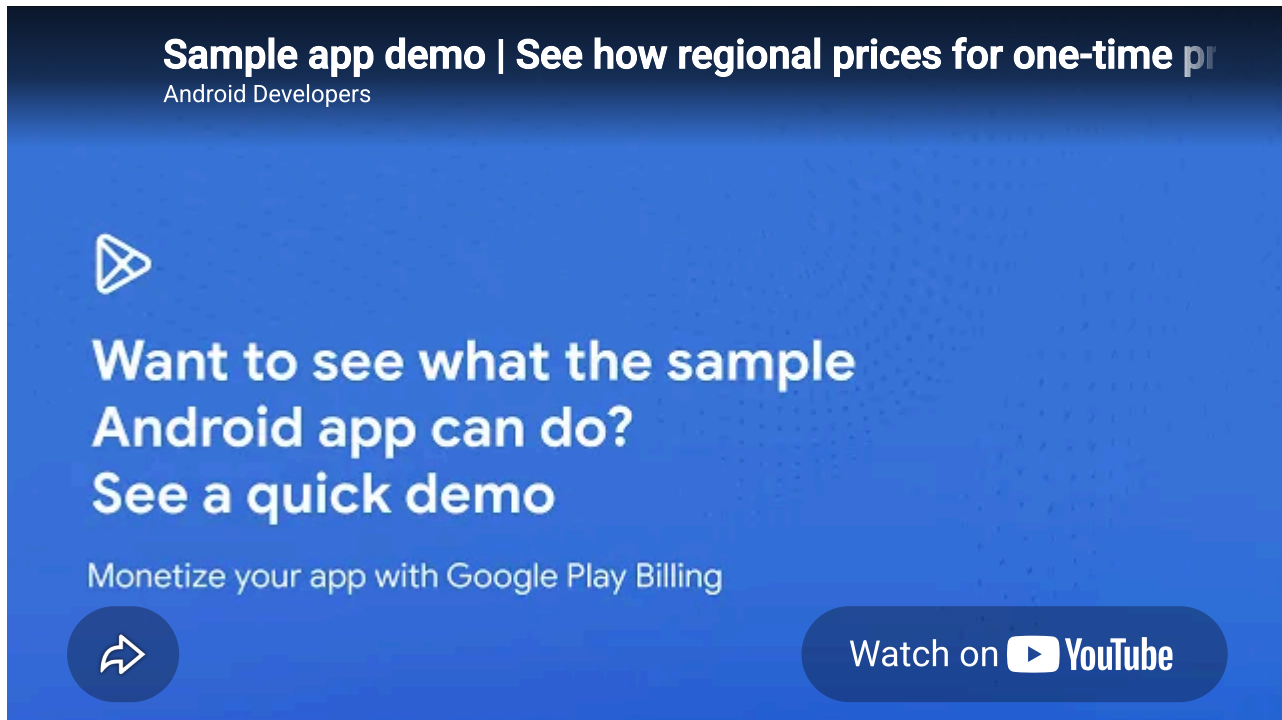
詳情請參閱「[單次產品總覽](#)」。

3. 建構範例應用程式

本程式碼研究室會使用 Android 範例應用程式，說明如何管理單次產品。這個範例應用程式是功能齊全的 Android 應用程式，提供完整原始碼，可展示下列各方面：

- 將應用程式與 PBL 整合
- 擷取一次性產品和相關購買選項
- 使用區域價格執行購買流程

以下示範影片顯示範例應用程式部署及執行後的樣貌和行為。



如果您已熟悉單次產品和 Play 帳款服務程式庫 (PBL)，可以[下載範例應用程式](#)並試用。

必備條件

建構及部署範例應用程式前，請先完成下列步驟：

- [建立 Google Play 管理中心開發人員帳戶](#)。如果已有開發人員帳戶，請略過這個步驟。
- [在 Play 管理中心建立新應用程式](#)。建立應用程式時，您可以為範例應用程式指定任何應用程式名稱。
- 安裝 [Android Studio](#)。

建構

這個建構步驟的目標是產生範例應用程式的已簽署 Android App Bundle 檔案。

如要產生 Android 應用程式套件，請按照下列步驟操作：

1. 從 [GitHub](#) [下載範例應用程式](#)。
2. [建構範例應用程式](#)。建構前，請先變更範例應用程式的套件名稱，然後再建構。如果 Play 管理中心中還有其他應用程式的套件，請確保您為範例應用程式提供的套件名稱是專屬的。

注意：建構範例應用程式只會建立 APK 檔案，可用於本機測試。不過，由於產品尚未在 Play 管理中心設定，因此執行應用程式不會擷取產品和價格。

3. 產生已簽署的 Android App Bundle。

1. [產生上傳金鑰和 KeyStore](#)
2. [使用上傳金鑰簽署應用程式](#)
3. [設定 Play 應用程式簽署功能](#)

接下來，請將 Android 應用程式套件上傳至 Google Play 管理中心。

4. 在 Play 管理中心建立單次產品

如要在 Google Play 管理中心建立一次性產品，您必須在 Play 管理中心擁有應用程式。在 Play 管理中心建立應用程式，然後上傳先前建立的已簽署應用程式套件。

建立應用程式

如要建立應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 使用開發人員帳戶登入 [Google Play 管理中心](#)。
2. 按一下「建立應用程式」，開啟「建立應用程式」頁面。
3. 輸入應用程式名稱、選取預設語言，以及其他應用程式相關詳細資料。
4. 按一下「建立應用程式」，即可在 Google Play 管理中心建立應用程式。

現在可以上傳範例應用程式的已簽署應用程式套件。

上傳已簽署的應用程式套件

1. 將已簽署的應用程式套件上傳至 [Google Play 管理中心的內部測試群組](#)。上傳後，您才能在 Play 管理中心設定營利相關功能。
2. 依序點選「測試及發布」>「測試」>「內部測試版本」>「建立新版本」。
3. 輸入發布版本名稱，並上傳已簽署的 APK 檔案。
4. 依序點選「下一步」和「儲存並發布」。

現在你可以建立單次性產品。

建立單次產品

如何建立單次產品：

1. 在 [Google Play 管理中心](#)，依序點選左側導覽選單中的「透過 Google Play 營利」>「產品」>「單次產品」。
2. 按一下「建立單次產品」。
3. 輸入下列產品詳細資料：
 - **產品 ID**：輸入專屬 ID。例如：`trending_movie_1`。
 - (選用) **標記**：新增相關標記。
 - **名稱**：輸入產品名稱。例如：`Product Movie`。
 - **說明**：輸入產品說明。例如：`Product Description`。

手動翻譯產品名稱和說明

根據預設，產品名稱和說明會以**英文 (美國) - en-US** 顯示。你也可以手動輸入其他語言的名稱和說明。如要輸入詳細資料，請按一下「管理其他語言版本的翻譯內容」，選取要輸入翻譯文字的語言，然後按一下「套用」。下圖顯示「管理翻譯版本」選項：

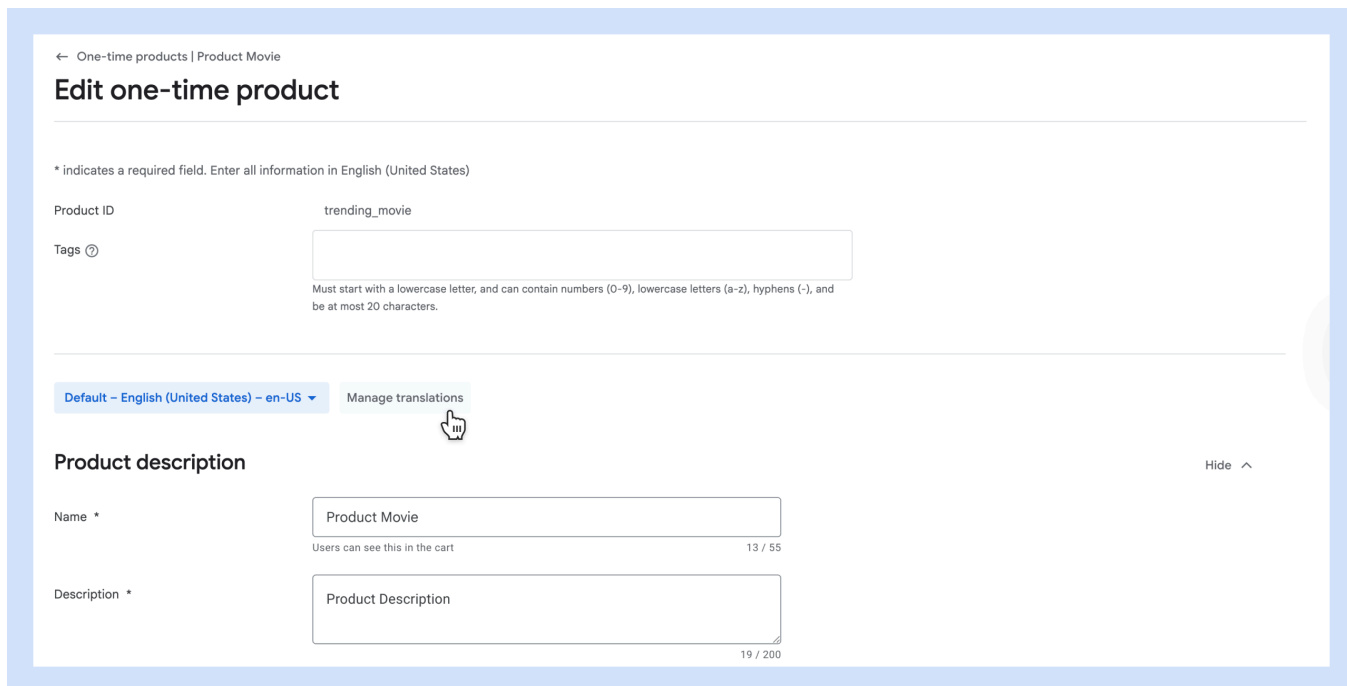


圖 2：管理翻譯版本。

你選取的語言會顯示在語言下拉式選單中。選取每種語言，然後以所選語言輸入相應名稱和說明。你也可以免費自動翻譯產品名稱和說明。詳情請參閱本程式碼研究室的「[翻譯單次產品](#)」一節。

注意：為配合本程式碼研究室，您可以略過設定「圖示」欄位和「稅金、法規遵循和計畫」部分。

- 點選 [下一步]。
- 新增購買選項並設定區域供應情形。單次產品至少需要一個購買選項，用於定義授權方式、價格和區域供應情形。在本程式碼研究室中，我們將為產品新增標準的「購買」選項。

在「購買選項」部分，輸入下列詳細資料：

- 購買選項 ID：輸入專屬 ID。例如 `buy-movie`。
- 交易類型：選取「購買」。
- (選用) 標籤：新增這個購買選項專屬的標籤。
- (選用) 按一下「進階選項」，設定進階選項。在本程式碼研究室中，您可以略過進階選項設定。

- 接著，你必須設定購買選項的區域供應情形和價格。在區域供應情形中，你會指定產品的供應區域，包括尚未發布應用程式的區域。根據預設，購買選項會在所有地區提供。

在「供應情形和價格」部分中，按一下「編輯供應情形和存取權」>「設為『不適用』」。請注意，所有區域預設都會設為「可供使用」。

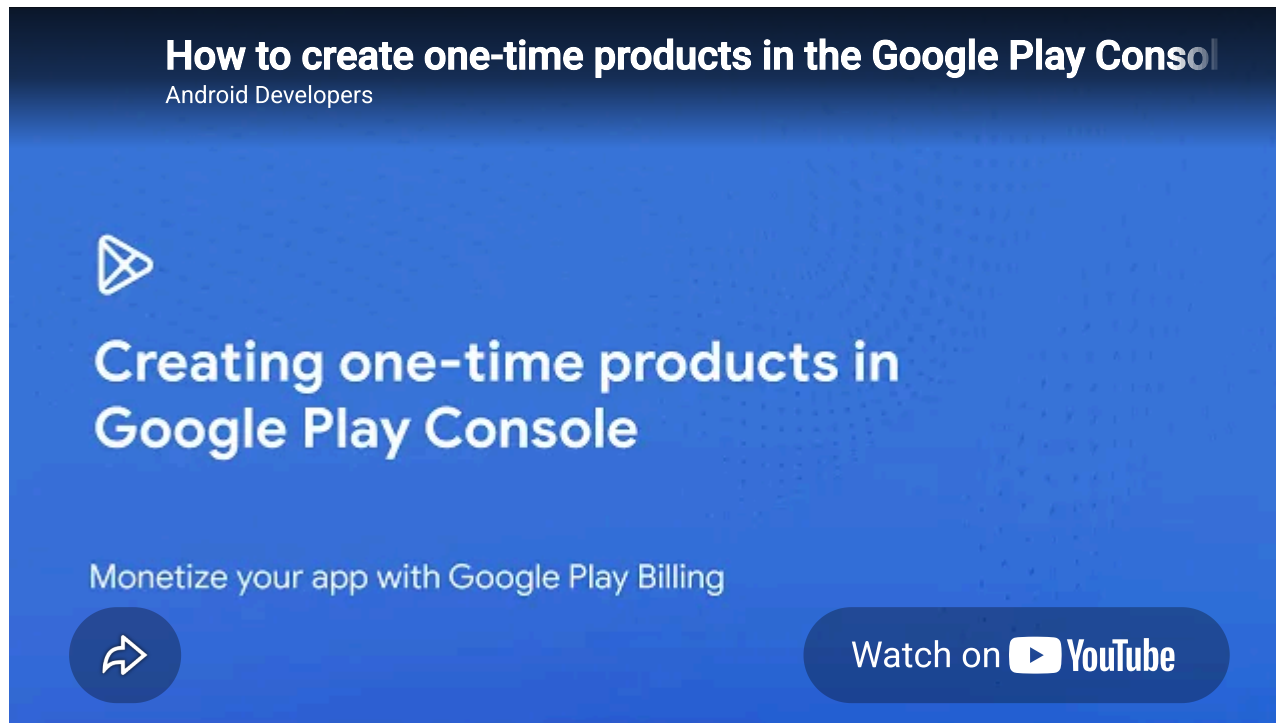
- 選取 `France`、`Spain` 和 `United States` 以外的所有國家/地區，然後按一下「設為『不適用』」。
- 從「所有區域」下拉式選單中，選取「適用國家/地區和區域」。系統只會顯示您在上一步選取的國家/地區。
- 針對每個適用國家/地區，點選「價格」欄中的編輯圖示，系統會顯示對話方塊，供你編輯價格。輸入並儲存下列價格：
 - 在「`France`」中輸入 10 歐元
 - 在「`Spain`」中輸入 8 歐元
 - 在「`United States`」中輸入 13 美元

7. 按一下「啟用」。這樣一來，單次產品就會提供「購買」購買選項。

注意：系統會根據使用者的 Play 國家/地區設定，顯示區域價格幣別。舉例來說，如果使用者的 Play 國家/地區設為法國，系統就會以歐元顯示單次產品價格。

單次產品建立影片

以下影片顯示先前所述的單次產品建立步驟。



新增租借購買選項

現在，請將租借購買選項新增至先前建立的單次產品。

1. 在 [Google Play 管理中心](#) 的左側導覽選單中，依序前往「透過 Google Play 營利」>「產品」>「單次產品」。
2. 找出在先前步驟中建立的 `trending_movie_1` 產品 ID，然後按一下該產品的向右箭頭。
3. 按一下「新增購買選項」。
4. 在「購買選項」部分，輸入下列詳細資料：
 - **購買選項 ID：**輸入 `rent-movie`。
 - **交易類型：**選取「租借」。
 - **租期：**選取 48 小時。
 - **租借品啟用期限：**選取 24 小時。
 - (選用) **標籤：**新增這個購買選項專屬的標籤。
 - (選用) 按一下「進階選項」，設定進階選項。在本程式碼研究室中，您可以略過進階選項設定。
5. 接著，與「購買」購買選項類似，設定「租借」購買選項的區域供應情形。請參閱上一節的步驟 6 和 7。設定區域價格時，請為租借設定不同價格。例如：
 - `France` - 5 歐元
 - `Spain` - 4 歐元
 - `United States` - 7 美元。

5. 翻譯單次產品詳細資料

您可以使用 Google Play 管理中心的機器翻譯功能，免費翻譯產品名稱和說明。

如要翻譯標題和說明，請按照下列步驟操作：

1. 在 [Google Play 管理中心](#)，依序前往左側導覽選單的「拓展使用者」>「翻譯」>「商店和應用程式內產品」。
2. 按一下「建立訂單」。
3. 選取「免費機器翻譯」選項，然後按一下「下一步」。
4. 從「Translate to」語言中，選取「French - fr-FR」和「Spanish -es-ES」，然後按一下「Next」。
5. 選取「一次性產品和訂閱項目」，然後按一下「翻譯並查看譯文」。系統會顯示免責事項橫幅。確認免責事項。
6. 畫面會顯示翻譯語言清單。按一下語言旁的「檢閱並套用」。檢查文字，然後按一下「套用所有翻譯」。針對所有要翻譯的語言重複這個步驟。

翻譯完成後，您可以在 Play 管理中心編輯譯文。如要編輯翻譯文字，請按照下列步驟操作：

1. 開啟「單次產品」>「[您的單次產品]」>「編輯單次產品」>「編輯單次產品詳細資料」頁面。
2. 從語言下拉式選單中選取所需語言。這會以所選語言顯示文字。下圖顯示如何選取語言來編輯翻譯文字：

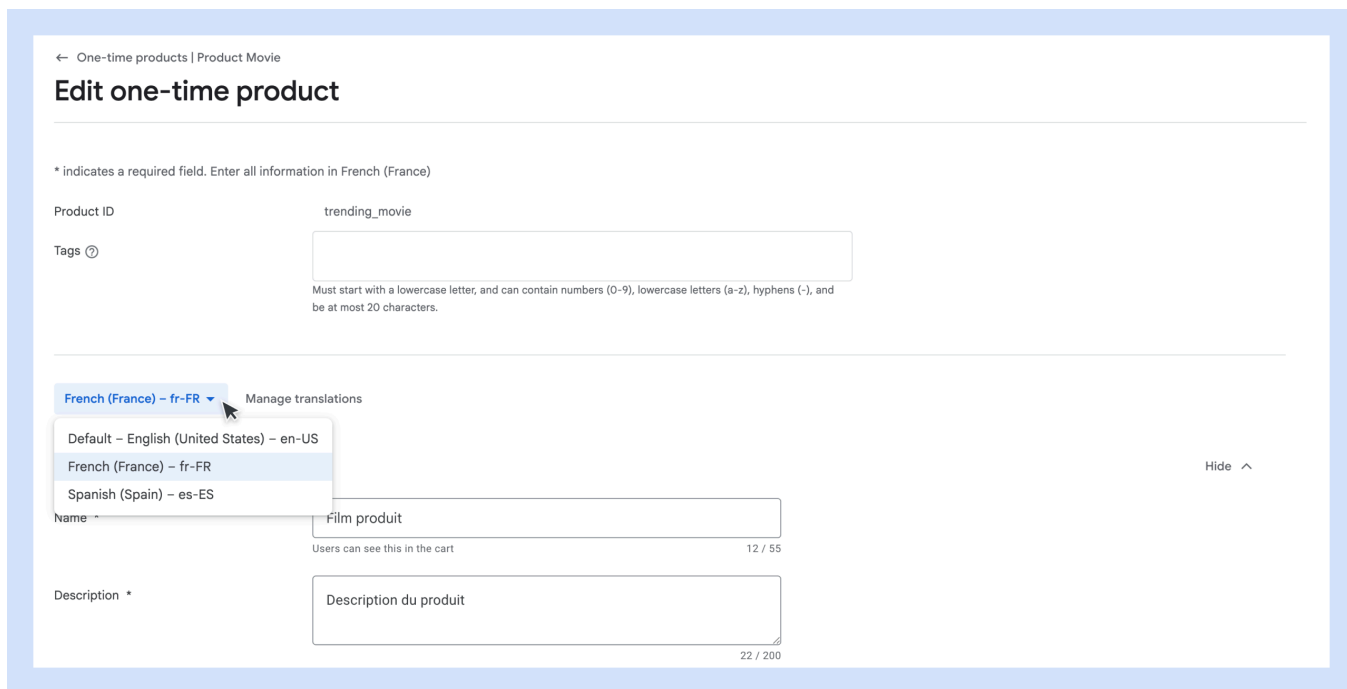


圖 3：編輯翻譯文字。

3. 視需要編輯文字，然後按一下「儲存變更」。

系統會根據[手機的語言偏好設定](#)，向使用者顯示翻譯文字。舉例來說，如果使用者手機的語言設為法文，單次產品的名稱和說明就會以法文顯示。下圖顯示翻譯文字在不同語言中的顯示方式和位置。

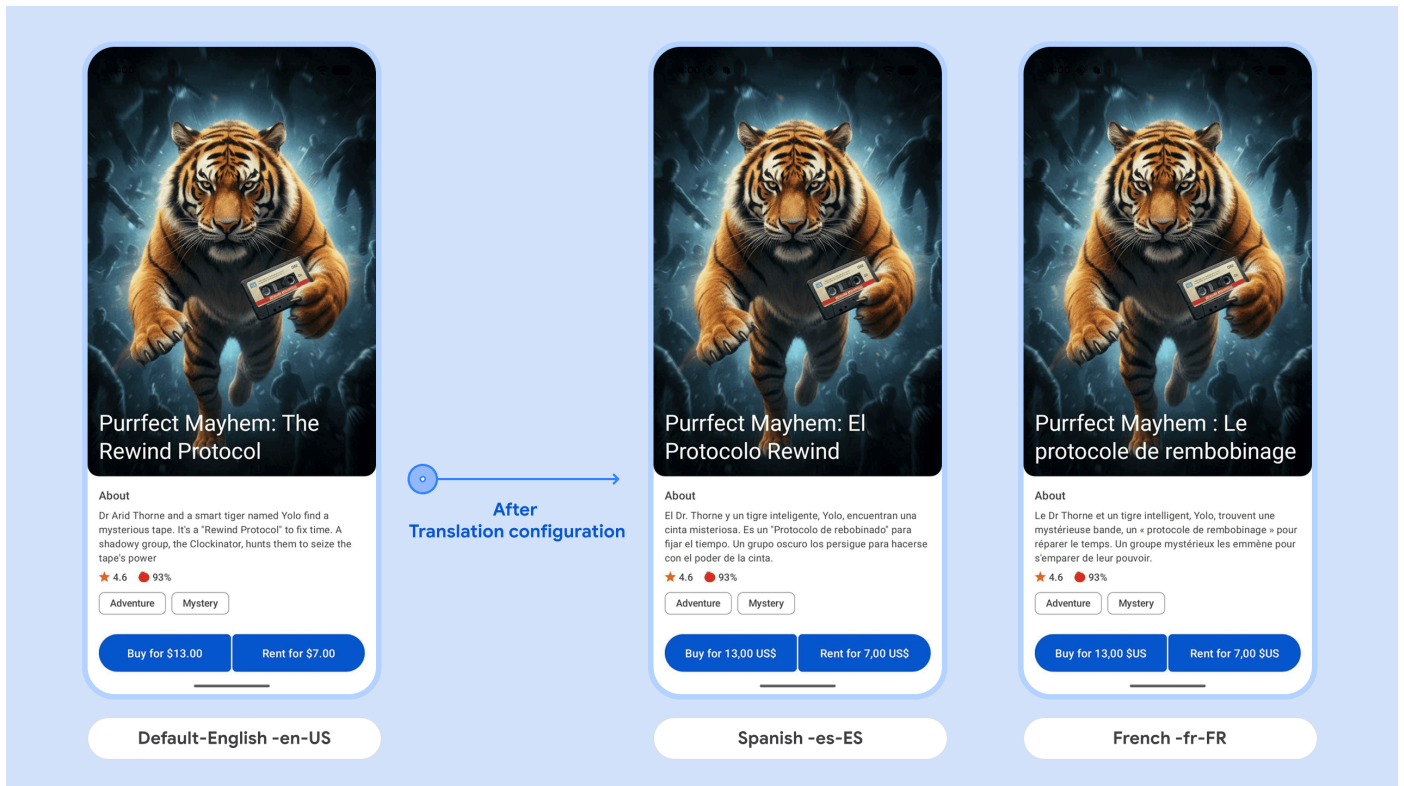


圖 4：應用程式中的翻譯文字。

翻譯設定影片

以下影片會展示先前所述的翻譯設定步驟。

How to automatically translate one-time product details in 1

Android Developers



Translating one-time product description and title

Monetize your app with Google Play Billing



Watch on  YouTube

6. 與 PBL 整合

如要將應用程式與 [Play Billing Library \(PBL\)](#) 整合，請按照下列步驟操作：

1. 將 Play 帳款服務程式庫依附元件新增至範例應用程式。

```
dependencies {  
    val billing_version = "8.0.0"  
  
    implementation("com.android.billingclient:billing-ktx:$billing_version")  
}
```

2. 初始化 [BillingClient](#)。BillingClient 是位於應用程式的用戶端 SDK，可與 Play 帳款服務程式庫通訊。下列程式碼片段說明如何初始化帳單用戶端。

```
private BillingClient createBillingClient() {  
    return BillingClient.newBuilder(activity)  
  
        .enablePendingPurchases(PendingPurchasesParams.newBuilder().enableOneTimeProducts().build()  
        ())  
        // For one-time products, add a listener to process and acknowledge the purchases.  
        // This will notify  
        // Google the purchase was processed.  
        // For client-only apps, use billingClient.acknowledgePurchase().  
        // If you have a secure backend, you must acknowledge purchases on your server using  
        the  
        // server-side API.  
        // See https://developer.android.com/google/play/billing/security#acknowledge  
        // In this sample snippet purchases aren't processed. You must  
        // implement your business logic to process and acknowledge the purchases.  
        .setListener((billingResult, purchases) -> {})  
        .enableAutoServiceReconnection()  
        .build();  
}
```

3. 連線至 Google Play。下列程式碼片段說明如何連線至 Google Play。

```

/**
 * Starts the billing connection with Google Play. This method should be called exactly
 * once
 * before any other methods in this class.
 *
 * @param productList The list of products to query for after the connection is
 * established.
 */
public void startBillingConnection(List<Product> productList) {
    billingClient.startConnection(
        new BillingClientStateListener() {
            @Override
            public void onBillingSetupFinished(BillingResult billingResult) {
                if (billingResult.getResponseCode() == BillingResponseCode.OK) {
                    Log.d(TAG, "Billing Client Connection Successful");
                    queryProductDetails(productList);
                } else {
                    Log.e(TAG, "Billing Client Connection Failed: " +
billingResult.getDebugMessage());
                    listener.onBillingSetupFailed(billingResult); // Propagate the error to the
listener to show a message to the user.
                }
            }

            @Override
            public void onBillingServiceDisconnected() {
                Log.e(TAG, "Billing Client Connection Lost");
                listener.onBillingError("Billing Connection Lost");
            }
        }
    );
}

```

4. 擷取單次產品詳細資料。將應用程式與 PBL 整合後，您必須將單次產品詳細資料擷取到應用程式中。下列程式碼片段說明如何在應用程式中擷取單次產品詳細資料。

```

private void queryProductDetails(List<Product> productList) {
    QueryProductDetailsParams queryProductDetailsParams =
        QueryProductDetailsParams.newBuilder().setProductList(productList).build();

    billingClient.queryProductDetailsAsync(
        queryProductDetailsParams,
        new ProductDetailsResponseListener() {
            @Override
            public void onProductDetailsResponse(
                BillingResult billingResult, QueryProductDetailsResult
productDetailsResponse) {
                if (billingResult.getResponseCode() == BillingResponseCode.OK) {
                    List<ProductDetails> productDetailsList =
                        productDetailsResponse.getProductDetailsList();
                    listener.onProductDetailsResponse(productDetailsList);
                } else {
                    Log.e(TAG, "QueryProductDetailsAsync Failed: " +
billingResult.getDebugMessage());
                    listener.onBillingError("Query Products Failed: " +
billingResult.getResponseCode());
                }
            }
        });
}

```

在 `ProductDetails` 中擷取單次產品 (本例為 `trending_movie_1`)，會收到類似以下的回應：

```

{
  "productId": "trending_movie_1",
  "type": "inapp",
  "title": "Purrfect Mayhem: The Rewind Protocol (Movies All Day | Play Samples)",
  "name": "Purrfect Mayhem: The Rewind Protocol",
  "description": "Dr. Arid Thorne and a smart tiger named Yolo find a mysterious tape. It's a \"Rewind Protocol\" to fix time. A shadowy group, the Clockinator, hunts them to seize the tape's power.",
  "skuDetailsToken": "<---skuDetailsToken--->",
  "oneTimePurchaseOfferDetails": {},
  "oneTimePurchaseOfferDetailsList": [
    {
      "priceAmountMicros": 13000000,
      "priceCurrencyCode": "USD",
      "formattedPrice": "$13.00",
      "offerIdToken": "<---buy offerIdToken --->",
      "purchaseOptionId": "buy-option",
      "offerTags": [
        "adventure",
        "mystery"
      ]
    },
    {
      "priceAmountMicros": 7000000,
      "priceCurrencyCode": "USD",
      "formattedPrice": "$7.00",
      "offerIdToken": "<---rent offerIdToken--->",
      "purchaseOptionId": "rent-option",
      "offerTags": [
        "adventure",
        "mystery"
      ],
      "rentalDetails": {
        "rentalPeriod": "P30D",
        "rentalExpirationPeriod": "PT24H"
      }
    }
  ]
}

```

請注意，購買和租借選項會顯示在 `oneTimePurchaseOfferDetailsList` 中。這個清單有 2 個購買選項 (*buy-option* 和 *rent-option*)，都是在 Play 管理中心設定的。您可以透過 **offerIdToken** 識別每個購買選項。

5. 擷取「租借」和「購買」優惠的優惠權杖。您需要優惠權杖，才能在步驟 6 中啟動結帳流程。


```

@Override
public void onProductDetailsResponse(List<ProductDetails> productDetailsList) {

    if (productDetailsList != null && !productDetailsList.isEmpty()) {

        // Iterate over all details of the queried product in step 4.
        for (ProductDetails productDetails : productDetailsList) {

            // Get the list of all the offers associated with the product.
            List<ProductDetails.OneTimePurchaseOfferDetails> offerDetailsList =
                productDetails.getOneTimePurchaseOfferDetailsList();

            // Iterate over the offer details
            for (ProductDetails.OneTimePurchaseOfferDetails offerDetails :
offerDetailsList) {

                // For a Rent purchase option, the
                // offerDetails.getRentalDetails() method returns
                // the rent information. If this information is present,
                // the offer corresponds to a Rent purchsae option.
                if (offerDetails.getRentalDetails() != null) {
                    rentFormattedPrice = offerDetails.getFormattedPrice();

                    // Get the offerIdToken for the Rent purchase option
                    rentOfferToken = offerDetails.getOfferToken();
                    rentMovieTags = offerDetails.getOfferTags();
                }
                // If the offerDetails.getRentalDetails() returns
                // null, the offer corresponds to a Buy purchsae option.
                else {
                    buyFormattedPrice = offerDetails.getFormattedPrice();

                    // Get the offerIdToken for the Buy purchase option
                    buyOfferToken = offerDetails.getOfferToken();
                    buyMovieTags = offerDetails.getOfferTags();
                }
            }
            updateUIButtons();
            return;
        }
    } else {
        Log.e(TAG, "No product details found for " + productId);
    }
}

```

6. 啟動結帳流程。

```

/**
 * Launches the billing flow for the product with the given offer token.
 *
 * @param activity The activity instance from which the billing flow will be launched.
 * @param productDetails The product details of the product to purchase.
 * @param offerToken The offer token of the product to purchase.
 * @return The result of the billing flow.
 */
public void launchPurchase(Activity activity, ProductDetails productDetails, String
offerToken) {
    ImmutableList<BillingFlowParams.ProductDetailsParams> productDetailsParamsList =
        ImmutableList.of(
            BillingFlowParams.ProductDetailsParams.newBuilder()
                .setProductDetails(productDetails)
                .setOfferToken(offerToken)
                .build());
    BillingFlowParams billingFlowParams = BillingFlowParams.newBuilder()
        .setProductDetailsParamsList(productDetailsParamsList)
        .build();
    billingClient.launchBillingFlow(activity, billingFlowParams);
}

```

提示：您也可以設定[即時開發人員通知 \(RTDN\)](#)，以便導入回購廣告活動和其他購買交易生命週期管理策略。如要瞭解如何設定 RTDN，以及如何處理通知以準確追蹤和授權，建議您完成「[充分運用 Play 帳款服務整合功能](#)」程式碼研究室。

7. 測試購買選項

在正式版應用程式中提供一次性產品前，您可以先使用授權測試人員和 [Play Billing Lab](#) 測試 PBL 整合服務。

您將瞭解如何測試價格本地化和供應情形，其中應用程式僅在部分區域提供，且各區域的價格不同。

必備條件

- 在 Google Play 管理中心[新增授權測試人員](#)，然後為內部測試啟用授權測試人員。
- 在手機或模擬器上，下載並安裝 [Play Billing Lab 應用程式](#)。
- 在手機或模擬器上執行[先前建立的範例應用程式](#)。

測試購買選項的區域價格

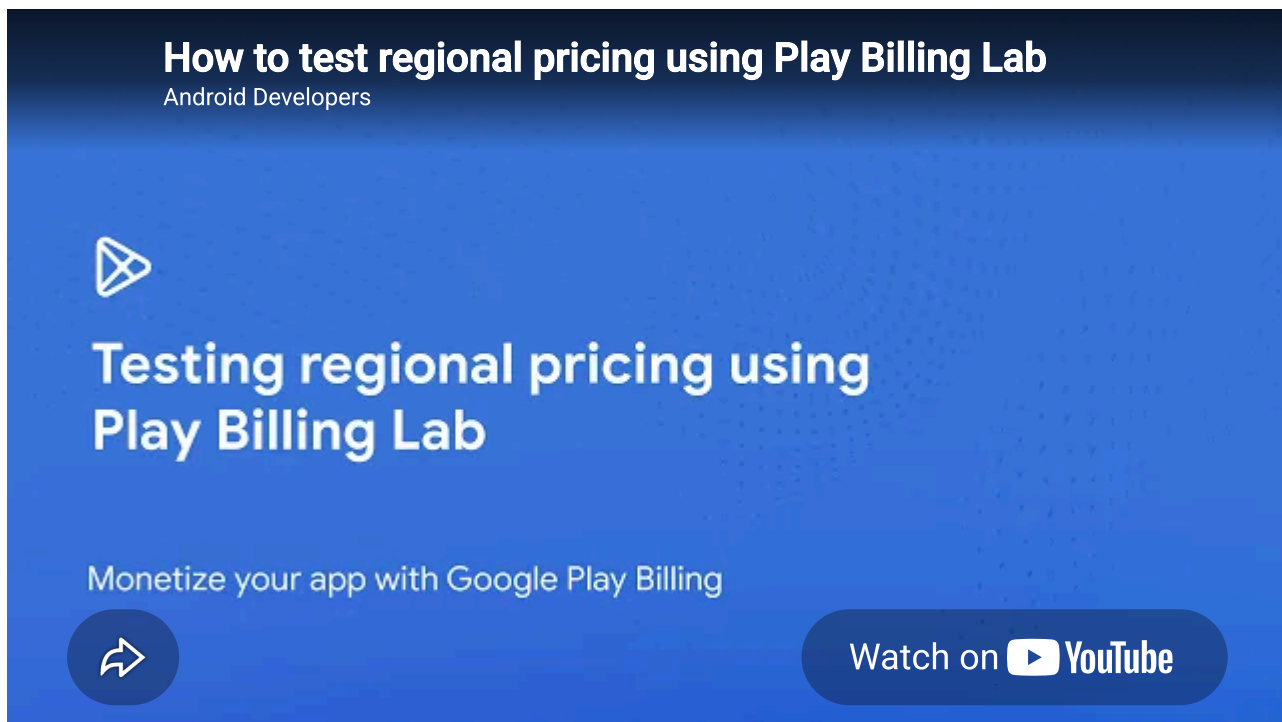
如要測試購買選項的區域價格，請按照下列步驟操作：

1. 開啟 Play Billing Lab 應用程式，然後以授權測試人員身分登入。
2. 在「設定」中，按一下「編輯」，選取國家/地區 **France**，然後按一下「套用」。在此選取 Play 國家/地區，決定應用程式中顯示的幣別。
3. 關閉並重新開啟範例應用程式。現在應該會顯示 **France** 的購買和租借幣別 (歐元)。

如要測試其他國家/地區，請在步驟 2 中選取 **Spain**，然後執行步驟 3。

Play Billing Lab 測試影片

以下影片使用範例應用程式，說明區域價格測試步驟。



步驟 8 · 約 1 分鐘

8. 後續步驟

- 瞭解如何[充分發揮 Play 帳款服務整合效益](#)。
- 瞭解如何[分析產品購買流程中的放棄率](#)。
- 請務必在使用者開始購買這些產品後，遵循[驗證及處理購買交易的最佳做法](#)，在安全後端進行相關作業。

參考文件

- [單次產品總覽](#)
 - [將 Google Play 帳款服務程式庫整合至應用程式](#)
 - [單次產品的多個購買選項和優惠](#)
-

步驟 9 · 約 1 分鐘

9. 恭喜！

恭喜！您已成功在 Google Play 管理中心建立新的單次產品、設定購買選項，並使用 Play Billing Lab 測試購買流程。您現在已深入瞭解 Google Play 彈性產品目錄，可供一次性購買。

問卷調查

我們非常重視您對本程式碼研究室的意見。請考慮花幾分鐘填寫問卷調查。
